

Trabajo Práctico 7: Primitivas. Métodos de integración. Integrales definidas

1. Verificar en cada caso que $F(x)$ es una primitiva de $f(x)$ y concluir cuál es la integral de $f(x)$.

(a) $F(x) = \frac{x^5}{5} + \frac{x^3}{3} - 2x^2 - 8, \quad f(x) = x^4 + x^2 - 4x,$

(b) $F(x) = -\operatorname{sen}(x) + \operatorname{tg}(\pi x) + 2, \quad f(x) = -\cos(x) + \pi \sec^2(\pi x),$

(c) $F(x) = \frac{1}{4}(2x - 1)e^{2x} + 3, \quad f(x) = x e^{2x},$

(d) $F(x) = \frac{1}{2} \operatorname{arc} \operatorname{sen}(x) + \frac{1}{2} x \sqrt{1 - x^2}, \quad f(x) = \sqrt{1 - x^2}.$

2. Resolver las siguientes integrales.

(a) $\int (5x^2 + 2 + x^{-3}) dx$

(c) $\int (e^x + 7x) dx$

(b) $\int (\sqrt[3]{x^2} - \sqrt{x} + 1) dx$

(d) $\int (e^{x-2} + 2 \cos(x) - x^3) dx$

3. Calcular las siguientes integrales utilizando el **método de sustitución**.

(a) $\int \sqrt{4x + 1} dx$

(e) $\int \frac{x^3}{\sqrt{x^4 + 2}} dx$

(b) $\int \cos(3x) dx$

(f) $\int x e^{x^2} dx$

(c) $\int e^{-5x} dx$

(g) $\int \frac{dx}{x \ln x}$

(d) $\int (x + 1) \operatorname{sen}(x^2 + 2x) dx$

(h) $\int \operatorname{sen}(x) \cos(x) dx$

4. Resolver las siguientes integrales utilizando el método de **integración por partes**.

(a) $\int (2x + 1) \cos(5x) dx$

(d) $\int \frac{\ln(x)}{x^2} dx$

(b) $\int x^2 \ln(x) dx$

(e) $\int x^2 \operatorname{sen}(x) dx$

(c) $\int (x + 2) e^{2x} dx$

(f) $\int (\ln(x))^2 dx$

5. Calcular las siguientes integrales. Si es necesario combinar los métodos utilizados en los ejercicios anteriores.

(a) $\int x^3 e^{x^2} dx,$

(c) $\int \frac{1}{x^3} \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) dx$

(b) $\int e^{\sqrt{x}} dx$

(d) $\int \operatorname{arc} \operatorname{tg}(x) dx$

6. Resolver las siguientes integrales aplicando el método que considere más conveniente.

(a) $\int \frac{e^{1/x}}{x^2} dx$

(f) $\int \arctg(\sqrt{x}) dx$

(b) $\int \ln(x^x) dx$

(g) $\int \frac{x+1}{\sqrt[3]{3-2x-x^2}} dx$

(c) $\int \frac{\cos(\ln x)}{x} dx$

(h) $\int x \cosh(x) dx$

(d) $\int x^3 \sqrt{x^2+1} dx$

(e) $\int \frac{1}{x(\ln x)^3} dx$

(i) $\int \frac{x+1}{x^2+1} dx$

7. (a) Enunciar el teorema fundamental del cálculo integral.

(b) En cada uno de los siguientes incisos verificar que se satisfacen las hipótesis del teorema y utilizarlo para calcular la derivada de la función dada.

i. $\int_0^x \sqrt{1+s^2} ds$

iii. $\int_x^2 \cos(e^t) dt$

ii. $\int_0^x \sin(t^2) dt$

iv. $\int_1^{x^3} \frac{\sin(u)}{u} du$

8. Hallar, aplicando el teorema fundamental del cálculo integral, los intervalos donde la gráfica de la función $f(x) = \int_0^x \frac{t}{\sqrt{1+t^2}} dt$, con $x \geq 0$ es: (a) creciente, (b) cóncava hacia arriba.

9. Determinar si la siguiente afirmación es verdadera o falsa.

Sea $f(x) = \frac{1}{x^4}$, $x \in \mathbb{R}$, $x \neq 0$. Observemos que $f(x) > 0$, $\forall x \neq 0$. Sabiendo que:

$$\int \frac{dx}{x^4} = \frac{x^{-3}}{-3} + c, c \in \mathbb{R}, \text{ entonces } \int_{-1}^1 \frac{dx}{x^4} = \frac{1^{-3} - (-1)^{-3}}{-3} = \frac{1+1}{-3} = -\frac{2}{3}.$$

10. Evaluar las siguientes integrales definidas, verificando previamente que es posible realizar el cálculo en el intervalo dado.

(a) $\int_0^3 (6x^2 + 3x + 2) dx$

(e) $\int_{-\pi}^{\pi} \cos(x) dx$

(b) $\int_0^2 e^{-2y} dy$

(f) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (3 \sin(4x) + 4 \cos(3x)) dx$

(c) $\int_1^{81} s \sqrt[4]{s} ds$

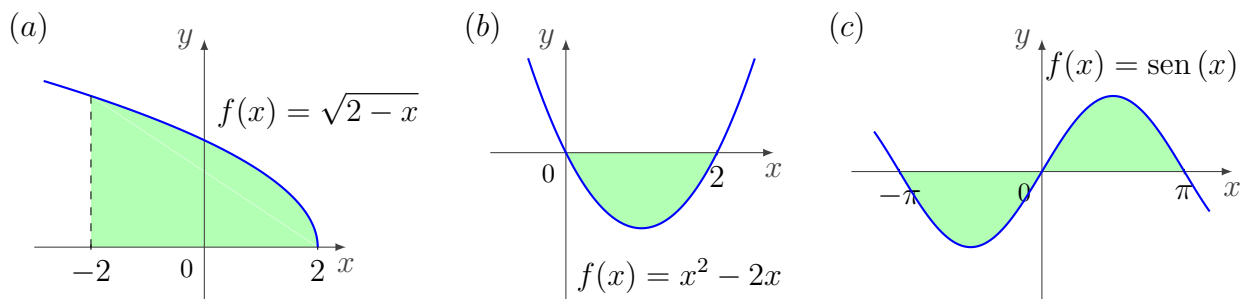
(g) $\int_0^1 \frac{ds}{1+s^2}$

(d) $\int_{-4}^{-2} \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{r^2} \right) dr$

11. Evaluar las siguientes integrales

$$(a) \int_0^1 t\sqrt{t^2+1} dt \quad (b) \int_1^3 \frac{3x}{(x^2+5)^2} dx \quad (c) \int_1^2 t \ln t dt \quad (d) \int_0^1 (x-1)e^x dx$$

12. Plantear y calcular la o las integrales que permiten hallar el área de la región sombreada.



13. Dada la función $y = f(x)$, calcular el área de la región comprendida entre el gráfico de f y el eje x , en el intervalo $[a, b]$ indicado. Graficar previamente la región.

(a) $f(x) = -x + 1$ en $[0, 4]$

(c) $g(x) = 2^x - 2$ en $[0, 2]$

(b) $f(x) = \cos x$ en $\left[-\frac{\pi}{2}, \pi\right]$

14. Enunciar el **teorema del valor medio para el cálculo integral** y, para cada una de las siguientes integrales, encontrar el valor c en que se satisface la conclusión del teorema.

(a) $\int_2^7 \frac{dx}{(x+3)^2}$

(b) $\int_{-1}^3 (x^3 - 1) dx$

15. Calcular las siguientes integrales utilizando el **método de fracciones simples**.

(a) $\int \frac{x-9}{x^2-3x-4} dx$

(c) $\int \frac{x+2}{x(x+1)^2} dx$

(b) $\int \frac{x^2+11}{(x+1)(x^2+x-6)} dx$

(d) $\int \frac{1}{(x-2)(x^2+1)} dx$

16. Calcular las siguientes integrales trigonométricas.

(a) $\int \sin^3(x) \cos^2(x) dx$

(c) $\int \tan^2(x) \sec^4(x) dx$

(b) $\int \sin^2(t) \cos^5(t) dt$

(d) $\int \sin(3x) \sin(x) dx$